大连理工大学 2022 年硕士研究生入学考试初试试题

考试科目：887 软件工程

考生注意：所有答案，应按试题顺序写在答题纸上，不必抄题，务必写清题号。写在试卷上不得分。

一、单项选择题（40 题，每题 2 分）

1、开发软件所需高成本和产品的低质量之间有着尖锐的矛盾，这种现象称为（ ）

A. 软件工程　　B. 软件周期　　C. 软件危机　　D. 软件产生

解析：简单题，选 C，考查软件危机的定义。

2、软件的运行环境发生改变后，需要做（ ）

A. 改正性维护　　B. 适应性维护　　C. 完善性维护　　D. 预防性维护

解析：简单题，选 B，考查四大维护。

3、面向对象方法中的“对象”是属性和行为的统一体，其中属性一般是私有的，方法一般是公有的，这体现了面向对象的（ ）

A. 多态性　　B. 稳定性　　C. 封装性　　D. 继承性

解析：简单题，选 C，考查面向对象中的概念——封装。

4、对象的多态性是指（ ）

A. 两个或多个属于不同类的对象，对于同一个消息（方法调用）作出不同的响应

B. 两个或多个属于不同类的对象，对于同一个消息（方法调用）作出相同的响应

C. 两个或多个属于同一类的对象，对于同一个消息（方法调用）作用于不同类型的数据，作出不同的响应

D. 两个或多个属于同一类的对象，对于不同消息（方法调用）作用于不同类型的数据，作出不同的响应

解析：简单题，选 A，考查面向对象中的概念——多态。

5、关于测试，下列说法正确的是（ ）

A. 测试是为了找到所有软件错误

B. 测试可以验证软件的正确性

C. 测试过程可以改正一些错误

D. 需要精心设计测试用例来发现错误

解析：简单题，选 D，考查测试的定义。

6、下列逻辑覆盖，覆盖能力最弱的是（ ）

A. 语句覆盖　　B. 条件覆盖　　C. 路径覆盖　　D. 条件组合覆盖

解析：简单题，选 A，考查白盒测试中的逻辑覆盖。

7、在软件开发中，需求分析的主要任务是（ ）

A. 定义算法和数据结构

B. 定义软件结构

C. 分析软件开发的可行性

D. 决定软件必须要做什么

解析：简单题，选 D，考查需求分析阶段的任务。

8、在结构化分析方法中，（ ）是表达系统内部数据运动的图形化技术

A. 数据字典　　B. 实体联系图　　C. 数据流图　　D. 状态转换图

解析：简单题，选 C，考查图形的作用。

9、将风险考虑进软件开发过程的生命周期模型是（ ）

A. 瀑布模型　　B. 喷泉模型　　C. 螺旋模型　　D. 增量模型

解析：简单题，选 C，考查生命周期模型的特点。

10、（ ）方式针对每个用户指明能够访问的资源，对于不在指定的资源列表中的对象不允许访问

A. 自主控制访问　　B. 基于策略的访问

C. 强制访问　　D. 基于角色的访问

解析：此题有点超纲，涉及到访问控制的知识，选 A。如果对应教材的话，是考查白书第 9 章《实现》里面的内容，属于分布式里面的一种技术。可用排除法来做。

因实现的基本理念不同，访问控制可分为强制访问控制和自主访问控制。强制访问中，系统独立于用户行为强制执行访问控制，用户不能改变他们的安全级别。强制访问机制通过比较安全级别来决定授予还是拒绝用户对资源的访问。自主访问控制允许访问对象制定具体的访问约束，例如：可以通过授权列表来限定哪些主体针对哪些客体可以执行什么操作。

11、关于软件，下列描述正确的是（ ）

A. 软件是有形的产品

B. 软件是一种逻辑实体，具有一定的抽象性和复杂性

C. 软件在使用中存在磨损、老化问题

D. 软件就是代码

解析：简单题，选 B，考查软件的特点及定义。

12、下列不属于 E-R 图基本成分的是（ ）

A. 实体　　B. 属性　　C. 加工　　D. 关系

解析：简单题，选 C，考查 E-R 图的基本元素。

13、下列模型属于成本估算方法的有（ ）

A. COCOMO 模型　　B. McCall 模型

C. McCabe 度量法　　D. 时间估算法

解析：简单题，选 C，考查软件项目管理中的成本估计。

14、下列可作为黑盒测试补充、加强阶段的是（ ）

A. 调试　B. 评审　C. 维护　D. 自测试

解析：简单题，选 B，黑盒和白盒均属于计算机测试，评审属于人工测试，计算机测试和人工测试一般搭配使用，相辅相成。

15、软件上线后修改程序中的错误属于（ ）

A. 改正性维护　　B. 适应性维护　C. 完善性维护　D. 预防性维护

解析：简单题，选 A，考查四大维护。

16、单元测试的测试用例是根据（ ）的结果来设计的

A. 需求分析　　B. 总体设计　　C. 详细设计　　D. 编码

解析：简单题，选 C，考查测试，注意：单元测试在编码阶段进行，但是根据详细设计的结果设计测试用例。

17、模块独立性最高的内聚是（ ）

A. 时间内聚　　B. 过程内聚　　C. 顺序内聚　　D. 功能内聚

解析：简单题，选 D，考查总体设计中的内聚。

18、某手机应用上线后，收到老年用户的多起投诉：界面繁琐，字体太小，使用不方便。这反映了项目组在（ ）工作中存在不足

A. 变更控制　　B. 识别干系人　C. 质量控制　　D. 团队建设

解析：简单题，选 B，考查项目管理，这里可把干系人理解为涉众。

19、下列不能用于度量软件效益的是（ ）

A. 货币时间价值　　B. 投入回报期　C. 投入回报率　D. 收入

解析：简单题，选 D，软件效益也就是软件的收益或利润，若把 D 改为纯收入就是对的，内容的话，在红书 2.6 节成本/效益分析，但即便不看也能选出来。

20、关于成本估算与预算的描述，不正确的是（ ）

A.成本估算的作用是确定完成工作所需的成本数额

B.成本基准是经过批准且按时间段分配的项目预算

C.成本预算过程依据成本基准监督和控制项目绩效

D.项目预算包含应急储备，但不包括管理储备

解析：这题也稍微超纲，选 D。考查项目管理中的成本估算，但选出答案不难，成本啥的肯定是要考虑管理成本的，所以 D 错了。

21、为了提高程序的可维护性，编码阶段应该（ ）

A. 识别测试用例

B. 提高模块独立性

C. 注意文档副作用

D. 培养好的编程风格

解析：简单题，选 D，考查编码阶段的编码风格。A 是测试阶段的任务，B 是总体设计阶段的任务，C 是维护阶段的任务。

22、在收集需求时，可以采用的群体创新技术包括：（ ）

①头脑风暴法；②观察；③原型法；④德尔菲技术；⑤文件分析；⑥名义小组技术；

A. ①②③　　B. ①④⑥　　C. ②③⑤　　D. ④⑤⑥

解析：简单题，选 B，考查获取需求的方式。虽然书上对这些名词术语没咋提过，但用排除法立马可选出正确答案。

23、某系统集成项目制定风险管理计划时，发现病毒入侵有可能导致服务器死机或不能访问，此风险属于（ ）

A. 市场风险　　B. 经营风险　　C. 技术风险　　D. 设备风险

解析：易错题，选 C，用排除法可迅速选出，考查风险的分类。A、B 直接排除，易错项是 D，服务器是设备，但这个风险并不是由服务器导致的，所以并不是设备风险，而是技术风险（安全防范技术没做到位）。

24、软件开发项目中，产品实现的过程不包括（ ）

A. 需求获取　　B. 编码　　C. 集成测试　　D. 挣值分析

解析：简单题，选 D，挣值分析是项目管理中的。A、B、C 都是在软件实现过程中需要经历的。

25、若有一个计算类型的程序，它的输入只有一个 X，其范围是[-1.0,1.0]，现从输入的角度考虑一组测试用例：-1.001，-1.0，1.0，1.001。设计这组测试用例的方法是（ ）

A. 条件覆盖　　B.等价分类法　　C. 边界值分析　　D. 错误推测

解析：简单题，选 C，考查黑盒测试。

26、快速原型模型的主要特点之一是（ ）

A. 开发完毕才见到产品

B. 及早提供全部完整的软件产品

C. 开发完毕后才见到工作软件

D. 及早提供工作软件

解析：易错题，选 D，考查快速原型模型的特点。快速原型模型会快速建立好一个原型给用户使用，但并不是完整的软件，用户会在最开始就见到这个软件的部分。

27、关于项目管理的描述，不正确的是（ ）

A. 项目管理的主要目的是实现企业管理目标

B. 在项目管理中，时间是一种特殊的资源

C. 项目管理的职能是对资源进行计划、组织、指挥、协调、控制

D. 项目管理把各种知识、技能、手段和技术应用于项目活动中

解析：简单题，选 A，考查项目管理。企业管理的目标怎么可能局限于项目的目标，两者不是一个等级的。

28、关于甘特图，下列说法正确的是（ ）

A. 能反映任务间的复杂关系

B. 能直观表示任务间的制约依赖

C. 能表示关键任务

D. 能表示任务间的串行和并行

解析：简单题，选 D，考查甘特图。前三项都是工程网络图的特点，串行表示任务先后执行，并行表示任务同时执行。

29、下列不属于面向对象建模的是（ ）

A. 对象模型　　B.动态模型　　C. 功能模型　　D. 喷泉模型

解析：易错题，选 D，考查面向对象建模。D 是一个生命周期模型

30、（ ）不属于信息系统规划的工具

A. PERT 图　　B.R/D 矩阵　　C. E-R 图　　D. CU 矩阵

解析：简单题，选 C，E-R 图用于需求分析中。

31、假设用 C(x)表示问题 x 的复杂性，用 E(x)表示解决问题 x 所需要的工作量。现有 p1、p2 两个问题，其中 C(p1)>C(p2)，显然 E(p1)>E(p2)，则 E(p1+p2)>E(p1)+E(p2)体

现了什么设计原理（ ）。

A. 模块化　　B.求精　　C. 抽象　　D. 信息隐藏与局部化

解析：简单题，选 A，考查总体设计的设计原理。

32、下列属于面向对象生命周期模型的是（ ）

A. 瀑布模型　　B.增量模型　　C. 对象模型　　D. 喷泉模型

解析：简单题，选 D。

33、软件工程需求分析阶段，使用实体联系图表示（ ）模型。

A. 行为　　B.数据　　C. 功能　　D. 状态

解析：简单题，选 B。

34、程序出现异常时仍能运行，这体现了（ ）

A. 可读性　　B.可移植性　　C. 健壮性　　D. 正确性

解析：简单题，选 C。

35、（ ）使系统的描述及信息模型的表示与客观实体相对应，符合人们的思维习惯，有利于系统开发过程中用户与开发人员的交流和沟通。

A. 原型化方法　　B.面向对象方法　　C. 结构化方法　　D. 面向服务的方法

解析：简单题，选 B。

36、CMMI 的连续式表示法与阶段式表示法分别表示：（ ）

A. 项目的成熟度和组织的过程能力

B. 组织的过程能力和组织的成熟度

C. 项目的成熟度和项目的过程能力

D. 项目的过程能力和组织的成熟度

解析：易错题，选 B。无论是 CMM 还是 CMMI 都是用来评价软件开发组织的，成

熟度和能力都是讲组织的，项目是没有成熟度或能力的，除非项目成精了。

37、软件测试可分为单元测试、集成测试、确认测试、系统测试、配置测试、回归测试等类别。（ ）主要用于检测软件的功能、性能和其他特性是否与用户需求一致

A. 单元测试　　B.集成测试　　C. 确认测试　　D. 系统测试

解析：简单题，选 C，考查测试。

38、下列做法不能提高软件可维护性的是（ ）

A. 提交没有错误的程序

B. 建立质量保证机制

C. 改善文档质量

D. 明确定义软件标准

解析：简单题，选 A。

39、软件需求是多层次的，包括业务需求、用户需求、系统需求，其中业务需求（ ）

A. 反映了企业或客户对系统高层次的目标要求

B. 描述了用户具体目标或者用户要求系统必须完成的任务

C. 从系统角度来说明软件的需求，包括功能需求、非功能需求

D. 描述了用户任务系统应该具备的功能和性能

解析：简单题，选 A，业务一般都是与客户相关的。

40、关于设计模式的描述，不正确的是（ ）

A. 设计模式包括模式名称、问题、目的、解决方案、效果、实例代码和相关设计模式等基本要素

B. 根据处理范围不同，设计模式分为类模式和对象模式

C. 根据目的和用途不同，设计模式分为创建型模式、结构型模式和行为型模式

D. 对象模式处理对象之间的关系，这些关系通过继承建立，在编译的时刻就被确定下来，属于静态关系

解析：易错题，选 D，考查设计模式的定义。可用排除法选。设计模式是前人的经验总结，它使人们可以方便地复用成功的软件设计。类模式处理类和子类之间的关系，这些关系通过继承建立，在编译时刻被确定下来，属于静态关系；对象模式处理对象之间的关系，这些关系在运行时刻变化，具有动态性。

二、综合题（6 题，1,2,3,4 每题 10 分，5,6 每题 15 分）

1. 根据下列伪码画出程序流程图，并计算环形复杂度（10 分）

```
START
INPUT(A,B,C)
IF(A > 5)
    THEN X = 10
    ELSE X = 1
```

```
END IF
IF(B > 10)
    THEN Y = 10
    ELSE Y = 2
END IF
IF(C > 15)
    THEN Z = 10
    ELSE Z = 3
END IF
PRINT(X,Y,Z)
STOP
```

2. 假设自己被指派作为一个大型软件产品公司的项目负责人，工作是管理该公司已被广泛应用的字处理软件的新版本开发。由于市场竞争激烈，公司规定了严格的完成期限并且对外公布了。结合上述情况，问:

    (1) 该公司应该选用哪种项目组结构，为什么？（5 分）

    (2) 该公司应该采用哪种软件过程模型，为什么？（5 分）

3. 根据下列描述画出数据流图（10 分）

    在日常生产任务中，当生产车间发现货物不够时，需要向仓库提交领料单。库长根据生产计划对领料单进行审批，若审批不通过，则将领料单退回车间，若审批通过，则交给仓库管理员核对库存清单。如果库中有货，则通知车间取货，如果库中缺货，则通知采购人员采购。

4. 结合软件工程的理论与实践，回答下述问题

（1） 为什么在对象建模时关系需要规范化（5 分）

（2） 为什么物理数据库设计阶段有时需要反规范化（5 分）

5. 阅读案例并回答问题

A 公司 2018 年 3 月中标某市公安局的人口管理系统开发项目，因该市要在 2018 年 11 月举办某大型国际会议，因此公安局要求人口管理系统一定要在 2018 年 7 月 1 日之前投入使用。强某是负责这个项目的项目经理，虽然他进公司才不到 3 年，但他已成功地管理过两个类似的项目，被大家称为“救火队长”，而强某也对自

己信心十足。但这次和以往不同的是，强某还同时管理着另外两个项目，而这个人口管理系统项目的工期要求紧，他能调用的人手少。

该人口管理系统项目属于升级项目。原来的系统为 B 公司开发，是 C/S 结构，只能管理本地城区常住人口。新的人口管理系统要求是 B/S 结构，要既能管理城区常住人口又能管理郊区常住人口、市辖县常住人口和流动人口，而公安局要求该新系统首先把流动人口管理起来。该项目从技术角度可分为网络改造和软件开发，而软件又分界面、业务流程和数据库三个子系统。他们团队有 6 人，其中有人做过类似的 C/S 结构的项目，而公司刚刚结束的一个网络项目与本次承担的网络改造项目在技术架构方面几近相同，只是规模不同。公安局要求新系统能够支持移动接入，而项目团队中没有一个人接触过移动接入技术。强某凭直觉知道，依现有的人员在 2018 年 7 月 1 日之前完成项目是不可能的。

（1） 强某可以用什么方法和技术来估算项目的工期（5 分）

（2） 强某可以采取哪些方法来压缩工期，以使项目能在 2018 年 7 月 1 日之前交付（5 分）

（3） 强某可以采用哪些方法来跟踪项目进度（5 分）

6. 下列是某商店汽车租赁系统的需求描述，根据要求回答问题

1) 店员对出租信息进行维护，每位会员一次只能租用一辆汽车，由店员记录租金和归还时间

2) 店员对汽车信息进行维护，包括购入新车，修改汽车信息，报废汽车，维修汽车

3) 店员对会员信息进行维护，包括添加，修改，删除，记录租车记录

4) 会员能通过手机或电脑进行查询和预约

5) 会员租车时，店员可按顾客要求对汽车信息进行查询，包括颜色，车牌，使用年限，车型

6) 店员提供销售报表，报表上记录了车辆的出租信息

（1） 画出 E-R 图（5 分）

（2） 画出用例图（5 分）

（3） 写出其中一个用例的用例规约，按照如下格式（5 分）

用例名
简述
参与者
前置条件
后置条件
使用场景
非功能要求

大连理工大学 2022 年硕士研究生入学考试初试试题参考答案

考试科目：887 软件工程

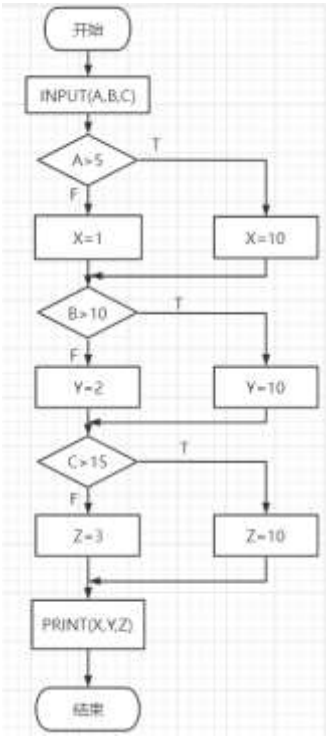
一、单项选择题（40 题，每题 2 分）

1-5、CBCAD	6-10、ADCCA	11-15、BCABA	16-20、CDBDD
21-25、DBCDC	26-30、DADDC	31-35、ADBCB	36-40、BCAAD

二、综合题（6 题，1,2,3,4 每题 10 分，5,6 每题 15 分）

1、解析：此题考查详细设计里程序流程图的绘制和环形复杂度的计算，难度不大。先浏览伪码，根据伪码可知，该程序流程图有三个连续的判断。

参考答案：



图中判定结点的数量 P=3，则环形复杂度 V(G)=P+1=4

2、解析：此题考查软件项目管理里面的内容。审题，题干关键词是“大型软件产品”、“广泛应用”、“新版本开发”、“规定期限”。既然是对新版本软件的开发，那必然会涉及发现之前版本软件的不足与错误之处，而且题干并未提到什么技术难题或者需要集体智慧攻坚的情况，所以不会用民主制程序员组和主程序员组。由于原版本软件已被广泛应用，很容易可以获取用户的反馈，所以可将原版本软件作为一个原型，加之又提到“规定期限”，所以很容易想到用快速原型模型，但是再多看看会发现，题目说的是大型软件，综合考虑，应选用螺旋模型（螺旋模型就是加了风险分析的快速原型模型，同时也适合大型软件）

参考答案：

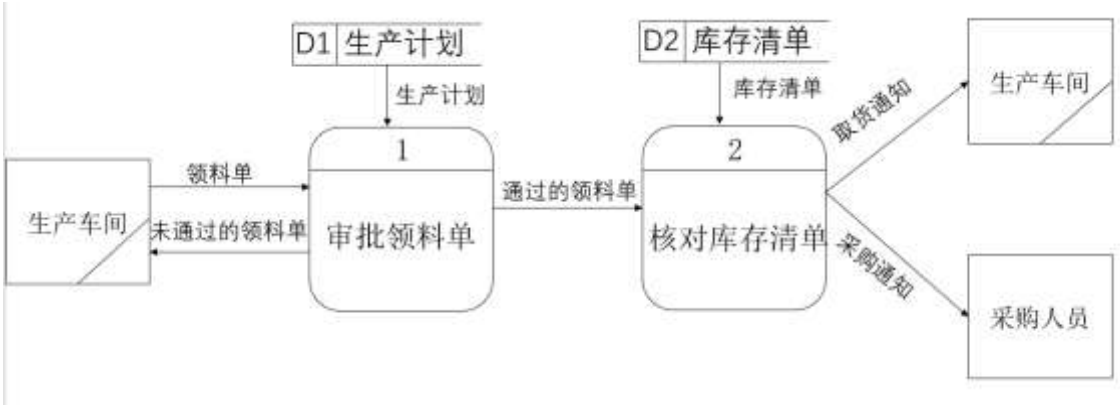
（1） 选择现代程序员组。新版本软件的开发需要小组成员收集用户的反馈，积极主动地发现软件的错误和不足之处，现代程序员组能更好地适应这些，而且

也能更好地适应竞争。

（2） 采用螺旋模型。由于原版本软件已被广泛应用，很容易可以获取用户的反馈，所以可将原版本软件作为一个原型。同时，该软件的开发周期较短，且属于大型软件的开发，所以可选用具有迭代特点的螺旋模型。

3、解析：此题考查数据流图。此题并非对某软件系统的功能需求描述，画数据流图时，可不分层，直接画出即可。（评分标准：一个加工 2 分，一个存储 1 分，源点终点各 1 分，数据流共 2 分）

参考答案：



4、解析：此题答出来不太容易，在《软件工程导论 张海藩》3.5 节（数据规范化）里介绍了数据规范化是为了减少数据冗余，方便数据存储，而面向对象的封装、继承、多态等机制可有效提高重用性，减少冗余，这里需要对知识做一个迁移融合。第二问需要点数据库的基础，答不出来也别空着，随便扯点。

参考答案：

（1） 在对象建模时，关系主要有关联、继承等。有时很多类之间存在共性，当需要和多个相似的类关联时，可以把共性抽取出来作为一个父类或者作为一个接口，而无需重复在每一个类里面复定义相同的内容，减少冗余，而且容易进行扩展，也可以达到降低耦合性的目的，提高了设计的灵活性。

（2） 反规范化是为了增加数据的冗余度，虽然规范化可提高数据的存储效率，但规范化的数据访问和处理效率低。有时要在数据库中找一个记录，可能需要查很多数据表，而增加冗余度可有效减少查询次数，提高数据的处理效率。

5、解析： 此题考查的是软件项目管理，结合两本书上的相应内容作答即可，开放性较强。

参考答案：

（1）

①明确定义项目的工作分解结构（WBS）

②工作任务分解后，可依据历史数据进行估算，可使用“代码行技术”和“功能点技术”

③对于新增的移动接入模块，可以联系业界专家

（2）

①与客户进行沟通，梳理业务需求中的关键需求，与客户进行协商，看能否在期限前先完成关键需求，其它部分分期交付；

②制定合理可靠的技术方案，对其中不熟悉的部分可以采用外包的方法；

③明确目标、责任和奖惩机制，提高员工的工作绩效；

④必要时进行赶工；

⑤加强对项目阶段工作的及时检查，避免后期出现返工。

（3）

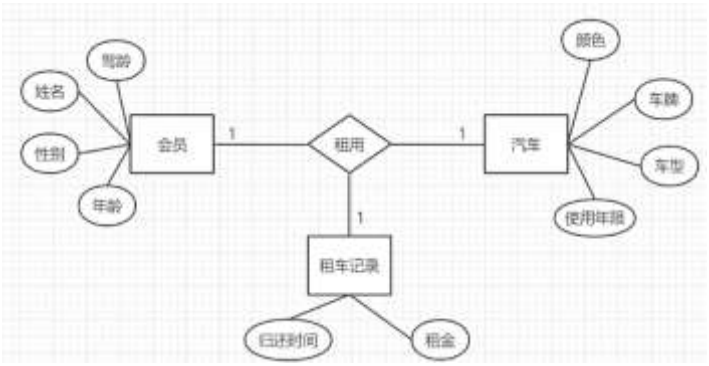
①根据项目工作绘出项目的工程网络图或甘特图，制定好进度计划

②按照进度计划严格进行管理，并识别出关键活动

6、解析：此题考查 E-R 图和用例图，难度不大，可依照书上内容进行绘制。

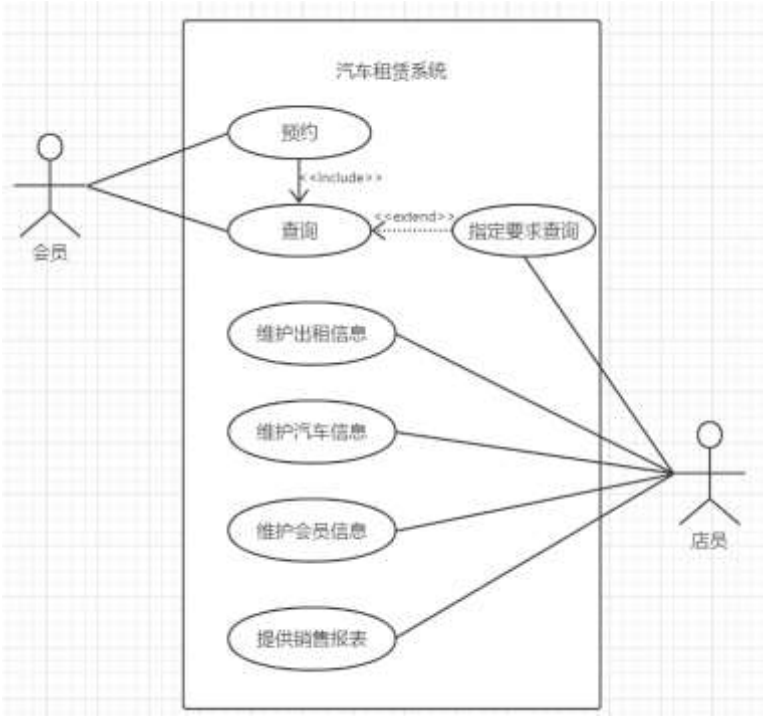
参考答案：

（1）



（实体、关系 1 分/个，其余共 1 分）

(2)



(3)

用例名：维护汽车信息

简述：店员对汽车信息进行维护，包括购入新车，修改汽车信息，报废汽车，维修汽车

参与者：店员

前置条件：无

后置条件：无

使用场景：商店购进新车或淘汰旧车时

非功能要求：无